

- Output linear 10 V/1⁰C
- Suhu operasi -55⁰C – +150⁰C
- Konsumsi arus 60 uA
- Ketidaklinieran ± ¼ ⁰ C

Kebutuhan Bahan

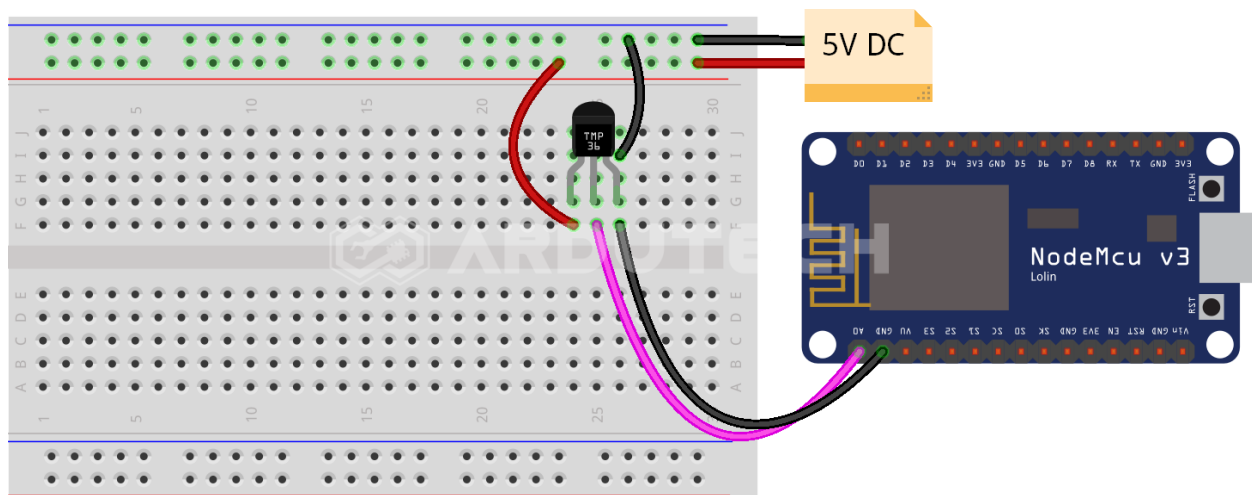
- NodeMCU V3
- Sensor suhu LM35
- Kabel konektor
- Kabel micro USB
- Breadboard



Kebutuhan Software

- Arduino IDE

Rangkaian/Skematik

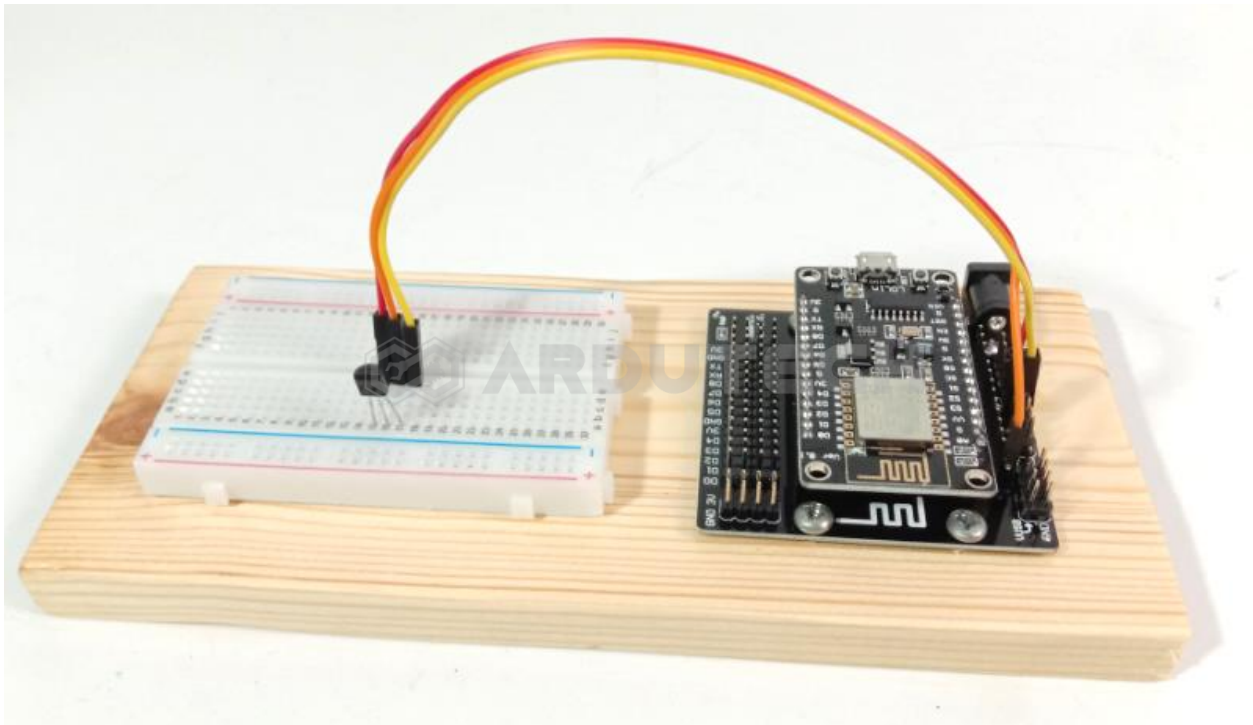


Koneksi NodeMCU dengan Sensor LM35

NodeMCU Sensor LM35

A0	OUT
GND	GND

Pada board NodeMCU V3 terdapat sebuah pin analog input (A0) yang dapat dipakai untuk membaca input analog dari sensor LM35.



Program/Source Code

Program pada proyek ini memerlukan library :

- ESP8266.h

Buka/jalankan Arduino IDE kemudian buat lembar kerja baru. Tulis kode program berikut.

```
/*
*****
* Project Monitoring Suhu LM35 via Web page
* Board : NodeMCU ESP8266 V3
* Input : LM35
* Output : web page
* 99 Proyek IoT
* www.ardutech.com
*****
#include <ESP8266WiFi.h>
//---GANTI SESUAI DENGAN JARINGAN WIFI
```

```
//---HOTSPOT ANDA

const char* ssid      = "ArdutechWiFi"; // Nama Hotspot
const char* password = "12345678"; // Password

float C = 0;
float F = 0;

WiFiServer server(80);

//=====

void setup() {
    Serial.begin(9600);
    pinMode(A0, INPUT);
    Serial.println();
    Serial.print("Connecting to ");
    Serial.println(ssid);
    WiFi.begin(ssid, password);
    while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
        delay(500);
        Serial.print(".");
    }
    Serial.println("");
    Serial.println("WiFi is connected");
    server.begin();
    Serial.println("Server started");
    Serial.println(WiFi.localIP());
    delay(3000);
}

//=====

void loop() {
    C = (analogRead(A0) * 330.0) / 1023.0;
    F = C * 1.8 + 32.0;
    Serial.print("  Temperature = ");
    Serial.print(C);
```

```
Serial.print(" Celsius, ");
Serial.print(F);
Serial.println(" Fahrenheit");

WiFiClient client = server.available();
client.println("HTTP/1.1 200 OK");
client.println("Content-Type: text/html");
client.println("Connection: close");
client.println("Refresh: 10");
client.println();
client.println("<!DOCTYPE HTML>");
client.println("<html>");
client.print("<p style='text-align: center;'><span style='font-size: x-
large;'><strong>Digital Thermometer</strong></span></p>");
client.println("<hr size='5px' color='red' width='30%'
align='centre'>");
client.print("<p style='text-align: center;'><span style='font-size: x-
large;'>www.ardutech.com</span></p>");
client.print("<p style='text-align: center;'><span style='color:
#0000ff;'><strong style='font-size: large;'>Temperature (*C)= ");
client.println(C);
client.print("<p style='text-align: center;'><span style='color:
#0000ff;'><strong style='font-size: large;'>Temperature (F) = ");
client.println(F);
client.print("</p>");
client.println("</html>");
delay(5000);
}
```

PERHATIKAN !

Ganti/sesuaikan variabel berikut :

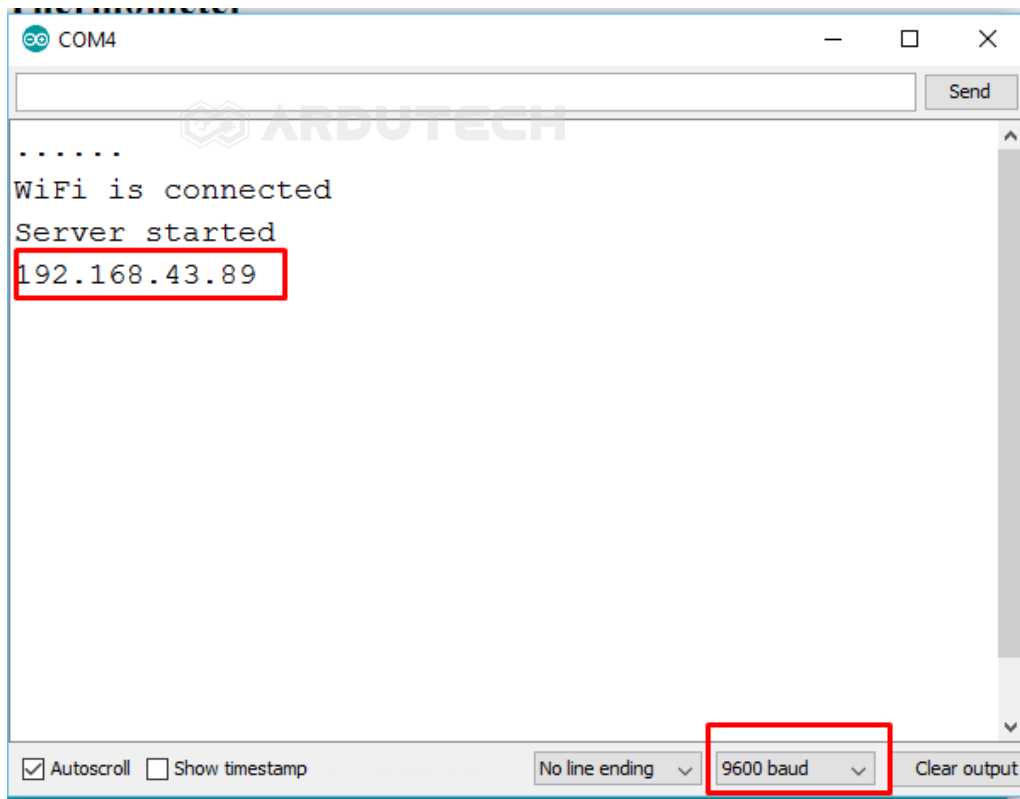
- Nama jaringan WiFi/hotspot : **ssid**
- Password jaringan WiFi/hotspot : **password**

Sesuaikan nama ssid (hotspot) dan password-nya dengan hotspot anda.

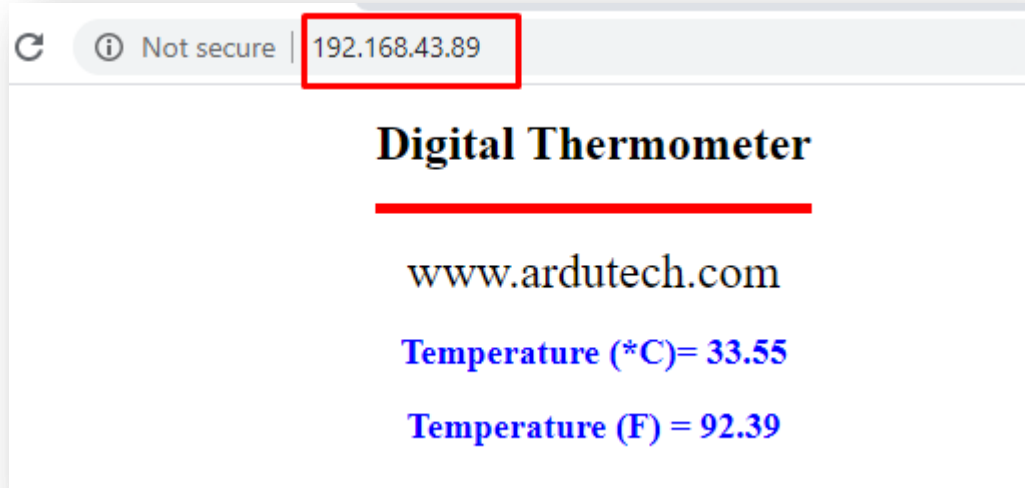
Simpan (**Save**) kemudian **Upload**. Pastikan tidak ada error, jika masih ada silakan cek penulisan dll kemudian perbaiki. (**Program ini sudah diuji langsung dan sudah berjalan tanpa ada error**)

Jalannya Alat

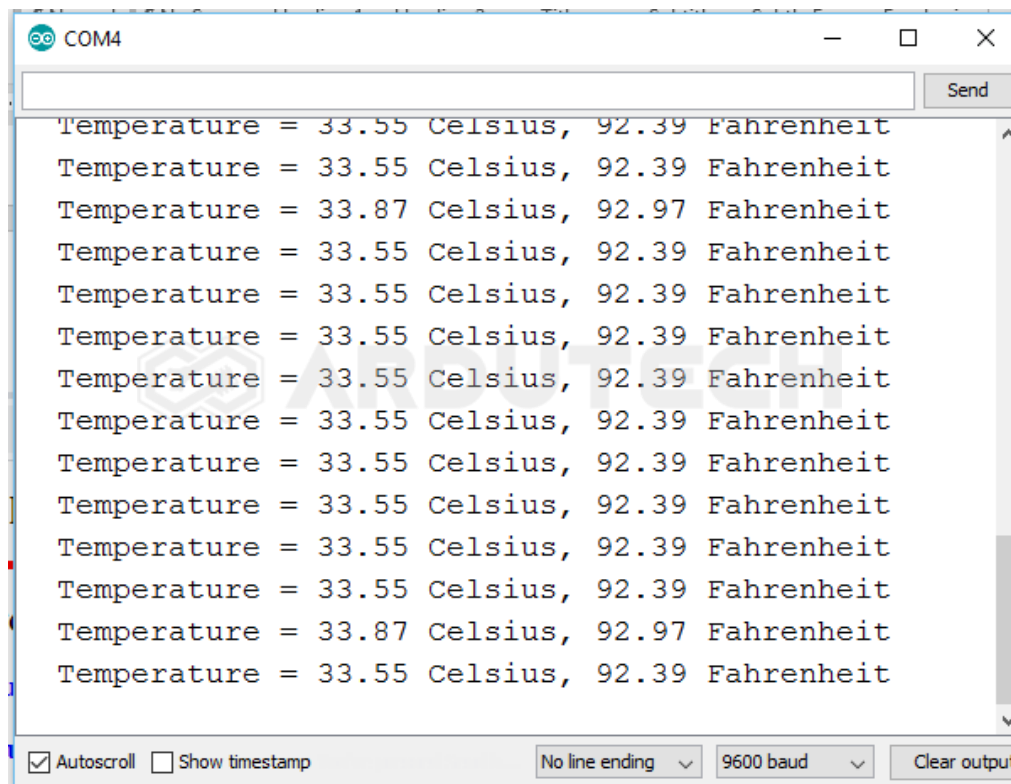
Setelah sukses Upload program Arduino ke modul NodeMCU silakan buka Serial Monitor dari menu **Tools → Serial Monitor**. Seting baudrate pada 9600 :



Muncul IP Address, pada contoh ini : 192.168.43.89. Tulis alamat tersebut ke browser anda sehingga akan tampil nilai suhu yang terukur.



Pada Serial Monitor juga menampilkan data hasil pembacaanya :



Selamat berkarya , semoga lancar dan bermanfaat.

Ardutech – “Sahabat Inovasi Anda”